



RISKANALYS

Projektbyggaren Hornsgatan Nybro

Innehållandes förslag till kontrollåtgärder avseende omgivningspåverkan förorsakade vid markarbeten i samband med sprängnings- schaktnings- och packningsarbeten

UPPDRAGSNUMMER: 340 740

RISKANALYTIKER: Joel Andersson

GRANSKAD AV: Joel Folkesson

ER HANDLÄGGARE FRÅN FORCIT CONSULTING

Joel Andersson

Joel.andersson@FORCITCONSULTING.SE

UPPRÄTTAD: 2024-12-05

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	ALLMÄNT OM UPPDRAGET	1
1.1	AVGRÄNSNINGAR	1
1.2	PLANERADE ARBETEN	2
2	UNDERLAG	3
2.1	SVENSK STANDARD	3
2.2	ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER	3
3	GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN	4
3.1	MARKRÖRELSER	5
4	RIKTVÄRDEN FÖR VIBRATIONER.....	6
4.1	SPRÄNGNINGSARBETEN	6
4.2	SCHAKTNING OCH PACKNING	7
4.3	ALLMÄNNA RÅD VID PACKNINGSARBETEN	7
4.4	MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR.....	8
4.5	VIBRATIONSKÄNSLIG UTRUSTNING	8
4.5.1	Transformatorstationer	8
4.6	TRAFIK	8
5	BULLER FRÅN BYGGARBETSPLATS	9
5.1.1	Högre värden i undantagsfall	10
5.1.2	Rekommendationer/åtgärder	10
6	FÖRSLAG TILL KONTROLLÅTGÄRDER	11
6.1	SYNEFÖRRÄTTNING	11
6.2	VIBRATIONSMÄTNING	11
6.2.1	Vertikal svängningshastighet (mm/s).....	11
6.3	LJUDNIVÅMÄTNING.....	12
6.4	INFORMATION	12
6.5	DAGBOK	12
7	SITUATIONSPLAN	13
8	INVENTERING	15
9	SAMMANSTÄLLNING KONTROLLPROGRAM.....	15

1 ALLMÄNT OM UPPDRAGET

FORCIT Consulting har på uppdrag av Projektbyggaren AB upprättat en riskanalys med förslag till kontrollåtgärder gällande för sprängnings- packnings- och schaktningsarbete vid rubricerat objekt.

Uppdraget omfattar inventering av byggnader, anläggningar och övriga installationer inom ett område med cirka 75 meters radie från arbetsområdet.

1.1 Avgränsningar

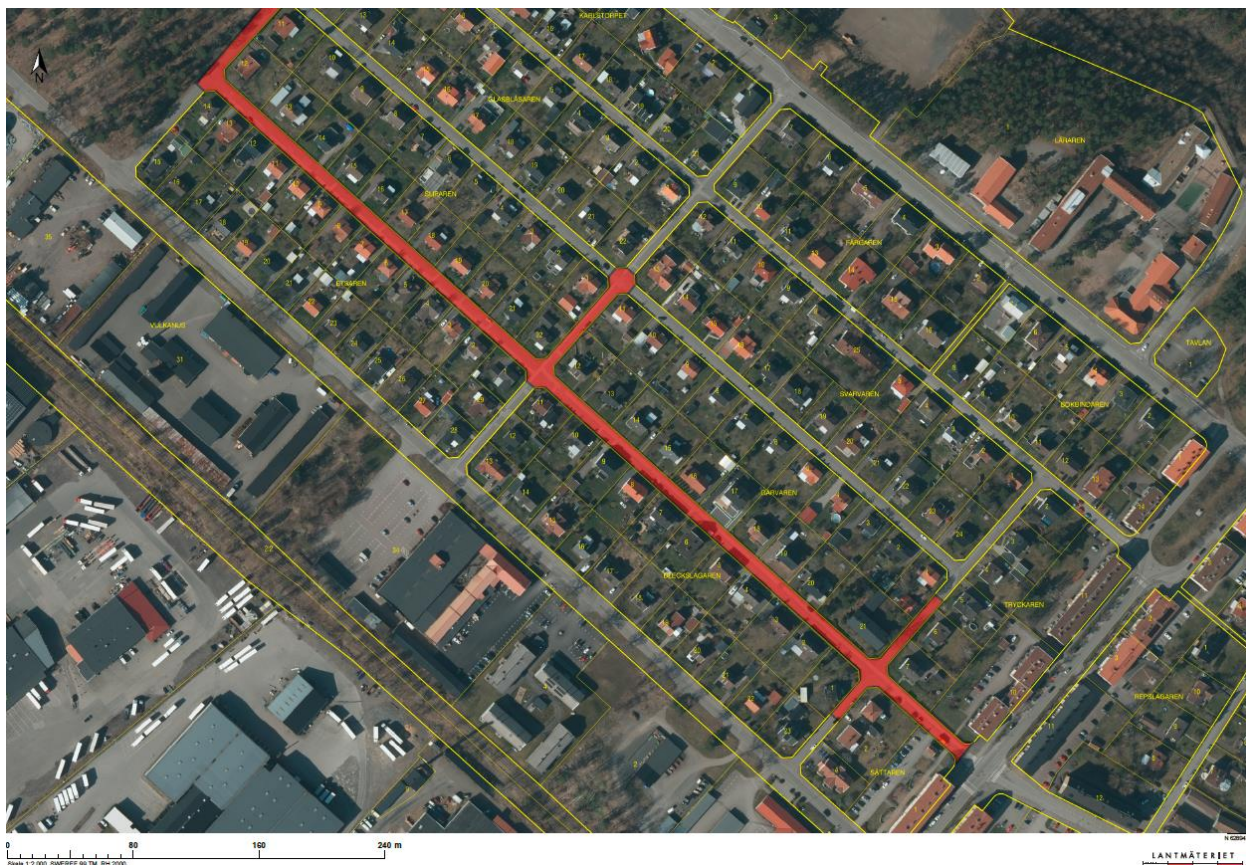
Handlingen tar inte primärt hänsyn till arbetenas påverkan på människor och djur eller dess psykologiska effekter.

I riskanalysen för uppdraget ingår inte:

- Dammutredning.
- Bullerutredning med spridningskartor.
- Ledningar och kulvertar i mark inventeras inte specifikt, utan beskrivs generellt.
- Geotekniska, geologiska eller hydrogeologiska undersökningar.
- Inventering av byggnader som kan störas av trafik till och från arbetsplatsen.

1.2 Planerade arbeten

I samband med VA-arbeten kommer vibrationsalstrande arbeten att utföras längs arbetsområdet som i figur 1 nedan är markerat med rött. Bebyggelsen runt om arbetsplatsen består främst utav villor. I riskanalysskedet är förutsättningen att sprängning behöver utföras längs hela sträckningen.



Figur 1 - Översiktskarta (från beställare) arbetsområde markerat i rött.

2 UNDERLAG

Risikanalysen baseras på följande underlag:

- Svensk Standard (se rubrik 2.1)
- Platsbesök
- Underlag ifrån beställaren
- Uppgifter ur allmänna kartor
- Naturvårdsverkets riktlinjer NFS 2004:15
- Metria.se

2.1 Svensk Standard

- Svensk Standard SS 02 52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning".
- Svensk Standard SS 460 48 60:2022 "Vibration och stöt -Metod för syneförrättning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet".
- Svensk Standard SS 460 48 66:2011 "Vibration och stöt- Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader".

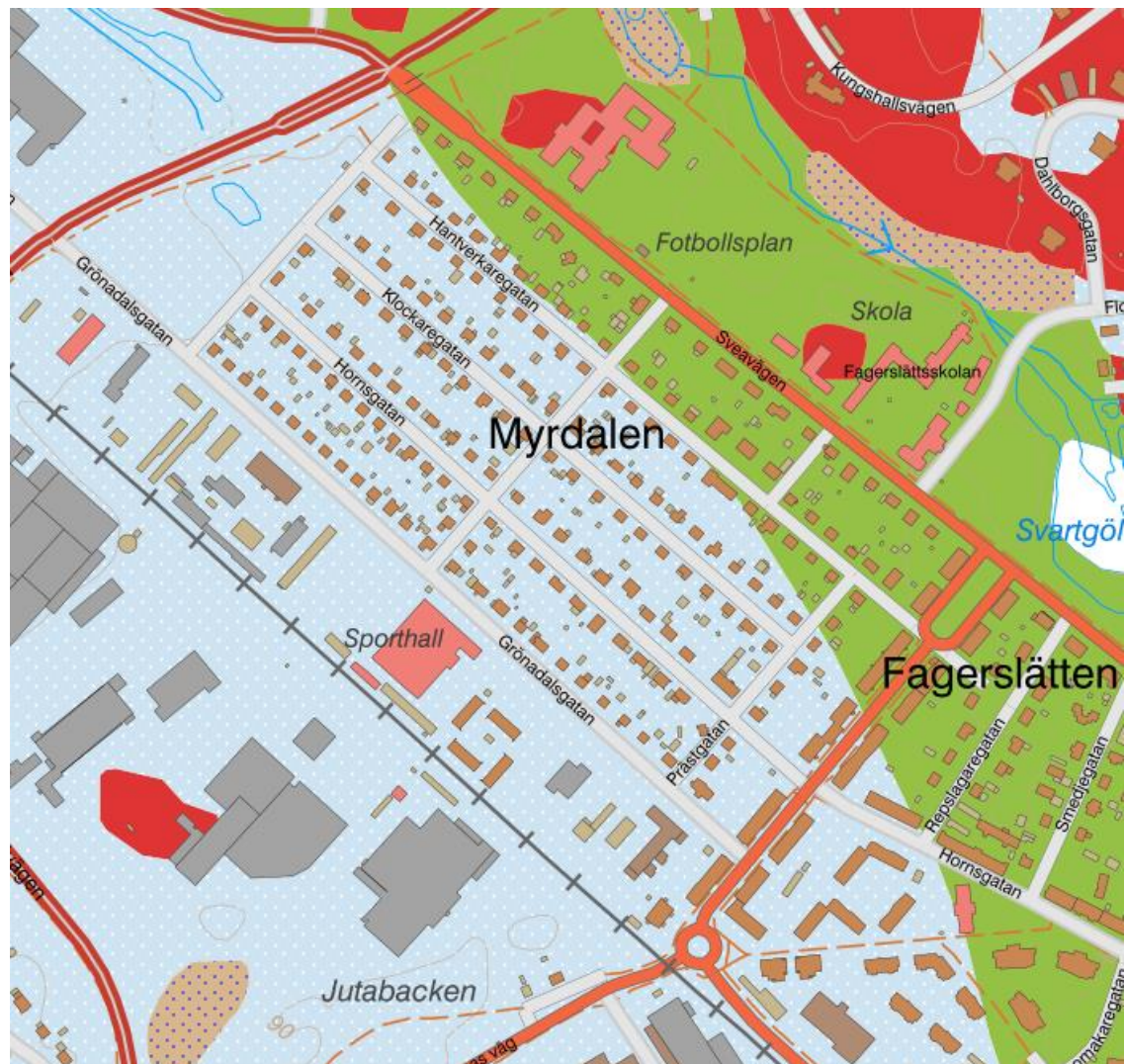
2.2 Allmänna föreskrifter

Alla ingående markarbeten i entreprenaden ska bedrivas enligt de lagar, föreskrifter och anvisningar som utfärdats av berörda myndigheter.

3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Följande är en kort sammanfattning av jordlagerföljden gällande projektet.

Utdrag ur jordartskartan, utfärdad av Sveriges geologiska undersökning, SGU, (se figur 2) visar att marken inom och i anslutning till arbetsområdet består av mestadels sandig morän samt isälvsediment(sand). Djupet till berg är enligt SGU någonstans runt 3-5 meter.



Figur 2 - Jordartskarta från SGU:s kartvisare.

■ Sandig morän ■ Urberg ■ Isälvsediment

3.1 Markrörelser

Riktvärden för entreprenaden är angivna för vibrationer, inte för markrörelser orsakade av sättningar eller massförflyttningar.

I det fall att markarbeten utförs på ett sådant sätt att grundvattnet riskerar att sänkas ska entreprenören i samråd med byggherren och ansvarig geotekniker ta fram kontrollprogram för övervakning av grundvattennivån samt för kontroll av sättning av byggnader och anläggningar inom, av ansvarig geotekniker, definierat riskområde.

Kontrollprogram ska även upprättas i samråd med ansvarig geotekniker vid större schaktnings- och packningsarbeten samt vid andra markarbeten där det finns risk för omlagring alternativt massförskjutning.

Eventuellt kontrollprogram för grundvattensänkning och sättningskontroll ska tas fram i god tid innan arbeten påbörjas.

Ansvarig geotekniker avgör om angränsande byggnader och anläggningar bör sättningskontrolleras före, under och efter markentreprenaden.

4 RIKTVÄRDEN FÖR VIBRATIONER

4.1 Sprängningsarbeten

Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av sprängningsarbeten är beräknade enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011.

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer är avståndsberoende.

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer baseras på följande:

- Markförhållanden (v_0).
- Byggnadstyp och användningsområde (F_b).
- Material ingående i byggnaden (F_m).
- Avståndet från byggnaden till sprängplatsen (F_d).

I riskanalysen redovisas v_{10} , tillåtet vibrationsvärde (mm/s) på 10 meters avstånd från sprängplats. Med större avstånd minskar riktvärdet. Värdena kan komma att revideras efter utförd besiktning.

Riktvärde för aktuell salva beräknas när avståndet mellan sprängplats och objekt är känt enligt diagram i SS 460 48 66:2011 och presenteras nedan.

$$v_{\max} = v_{10} \cdot F_d$$

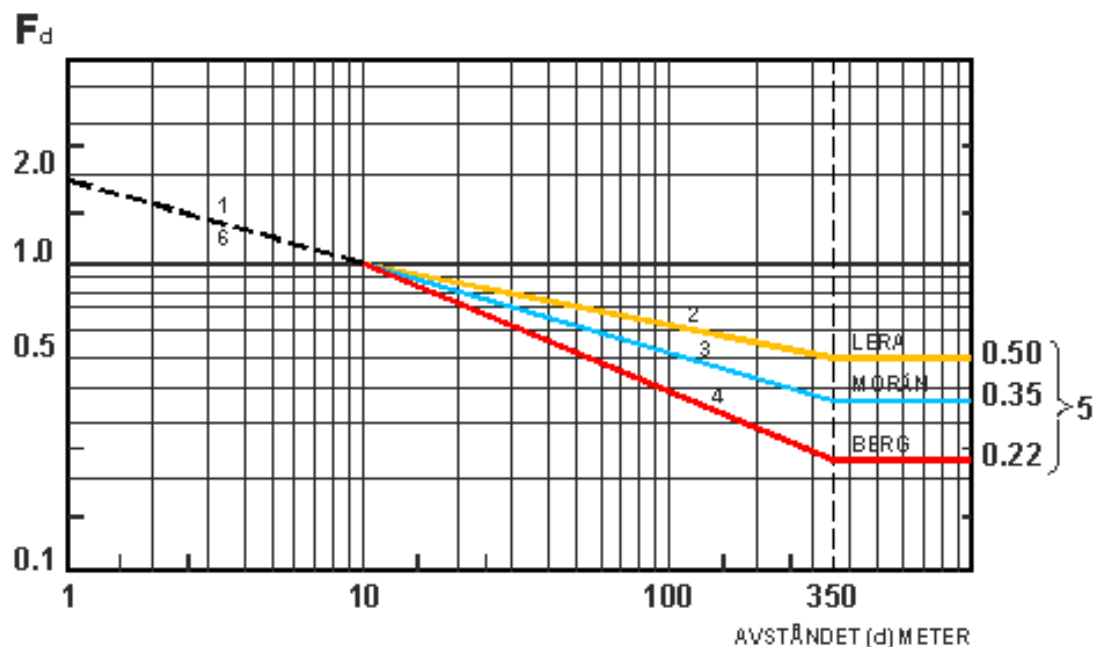


Diagram 1 - Avståndsfaktorn F_d för olika undergrunder och avstånd.

Vid sprängning i närområdet ≤ 10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan ogynnsamma markförhållanden, t ex förekomst av horisontella slag, medföra stora förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet måste riktas på vibrationens utseende och en mer detaljerad dokumentation av sprängsalvan redovisas.

4.2 Schaktning och packning

Riktvärden för vibrationer orsakade av **schaktnings- och packningsarbeten** är framtagna med utgångspunkt från Svensk Standard SS 02 52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning".

Riktvärden för pålnings-, spontnings-, schaktnings- och packningsinducerade vibrationer baseras på följande:

- Undergrund och störningskälla (v_o).
- Byggnadstyp och användningsområde (F_b).
- Byggnadens känsligaste byggnadsmaterial (F_m).
- Grundläggningssätt (F_g).

Maximalt vibrationsvärde beräknas enligt följande:

$$v_{\max} = v_o * F_b * F_m * F_g$$

Det maximalt angivna vibrationsriktvärdet vid pålnings-, schaktnings-, spontning- och packningsarbeten är inte avståndsberoende.

4.3 Allmänna råd vid packningsarbeten

Oavsett val av maskiner eller utrustning ska satta riktvärden ej överskridas.

Vid utförande av packningsarbeten finns generellt vedertagna regler för beräkning av hur nära befintlig byggnation olika typer av utrustning bör användas. Detta avstånd benämns nedan som "säkerhetsavstånd".

Traktordragna enkelvalsältar och självgående enkelvalsältar med gummihjulsdrivning alstrar normalt en hög amplitud, vilket kan medföra en stor inverkan på byggnader och dylikt i närområdet. För dessa gäller ett säkerhetsavstånd motsvarande:

$$\text{Säkerhetsavstånd (m)} = 1,5 * \text{vals vikten (ton)}$$

Självgående tandemvältar alstrar normalt en betydligt lägre amplitud än ovanstående. Här rekommenderas ett säkerhetsavstånd motsvarande vals vikten i ton. Observera att denna typ har två valsar, vilka tillsammans ger vals vikten.

$$\text{Säkerhetsavstånd (m)} = 1,0 * \text{vals vikten (ton)}$$

Handhållna vibroplattor, s.k. "paddor", är relativt lätta och har ett säkerhetsavstånd på några meter.

För att hålla klagomål och skadeståndsanspråk på en minimal nivå rekommenderas en tillämpning av dubbla säkerhetsavståndet där så är möjligt.

Vid start och stopp av vibrovältar alstras vibrationer med ett frekvensförlopp som kan inverka menligt på närliggande konstruktioner. Av denna anledning bör vibrovältar ej startas eller stoppas på tidigare hårdgjord yta eller i närhet av befintlig byggnation.

Om vibrationsalstrande arbeten sker under tjälad period bör extra varsamhet beaktas i avseende på vibrationer. Varsamhet bör iaktas vid lastning, lossning, förflyttning och dylikt. Vibrationer fortplantar sig längre under den period det är tjäle i marken.

4.4 Markförlagda ledningar

I området kring arbetsplatsen finns olika typer av ledningar i gatumark.

För samtliga ledningars exakta läge och beskaffenhet ska respektive ledningsägare kontaktas. Entreprenören förutsätts ha kännedom om befintliga ledningars lägen innan arbete påbörjas. Arbetet ska utföras så att befintliga ledningar ej skadas.

Inom riskområdet kan det även förekomma privatägda ledningar som inte finns redovisade på allmänna kartor.

4.5 Vibrationskänslig utrustning

4.5.1 Transformatorstationer

Vid inventering har transformatorstationer påträffats inom bedömt riskområde.

Generellt gäller följande riktvärde för nätstationer om inte tillverkaren angivit annat.

Riktvärde för nätstationer

Acceleration: $a_{\max} = 20 \text{ m/s}^2$

Observera att både svängningshastighet, rörelse och acceleration kan vara styrande.

4.6 Trafik

Närheten till olika arbetsplatser/verksamheter gör att det kan vara rätt intensivt med såväl fordonstrafik som gående i arbetsplatsens närområde varför det är mycket viktigt med stor aktsamhet och information vad gäller säkerhet och skydd. Information ska anslås om säkerhetsavstånd till arbetsmaskiner och fordon med mera.

Ojämnheter i vägar och s.k. potthål kan med fördel jämnas ut för att minska potentiellt störande vibrationer.

5 BULLER FRÅN BYGGARBETSPLATS

Riktvärden för buller från byggarbetsplatser inomhus och utomhus står angivet i Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser, NFS 2004:15.

Till 2 kap. 3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken - Riktvärden för buller

Följande riktvärden i **tabell 1** bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden 22-07.

Tabell 1 - Riktvärden för byggbuller (Naturvårdsverket, NFS 2004:15)

Område	Helgfri mån-fre		Lör-, sön- och helgdag		Samtliga dagar	
	Dag	Kväll	Dag	Kväll	Natt	Natt
	07-19	19-22	07-19	19-22	22-07	22-07
	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq	LAFmax
Bostäder för permanent boende och fritidshus						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	70 dBA
Inomhus (bostadsrum)	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Vårdlokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	-
Inomhus	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Undervisningslokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	40 dBA	-	-	-	-	-
Arbetslokaler för tyst verksamhet *						
Utomhus (vid fasad)	70 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	45 dBA	-	-	-	-	-

* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

5.1.1 Högre värden i undantagsfall

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

- För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrhning, spontning och pålning.
- Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter.
- Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar bör bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.
- Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus.

5.1.2 Rekommendationer/åtgärder

- Störande arbete bör inte äga rum mellan kl. 22.00 och 07.00. Beakta även gällande norm för buller inomhus, i första hand i utrymmen för sömn och vila.
- Undvik störande arbete under helger då omgivningen är mer störningskänslig.
- Samråd bör ske redan på projekteringsstadiet med exempelvis Plankontoret, Miljökontoret, polis och byggföretag.
- Välj metoder som ger den minsta bulleralstringen redan på projekteringsstadiet, till exempel genom att buller- och miljökrav anges i anbudshandlingar vid upphandlingen av ett projekt.
- Byggföretagen ska informera och ställa krav på underentreprenörer.
- Upplag av material och andra kringfunktioner ska inte tillåtas i samband med stora byggprojekt under längre tid än vad som behövs för det egentliga byggnadsprojektet.
- Minska bullret från arbetsmaskiner och arbetsredskap som används vid byggarbetsplatser. Ibland kan det vara fördelaktigt att använda två maskiner för att förkorta användartiden.
- Informera kringboende genom skriftligt meddelande i brevlådan om hur bygget kan störa och hur länge störningarna kommer att hålla på.

6 FÖRSLAG TILL KONTROLLÅTGÄRDER

Packning och schaktning ska utföras så att omgivningspåverkan minimeras.

Uppmätta vibrationsvärden ska kontinuerligt kontrolleras mot angivna riktvärden.

Vid överskridande av riktvärde ska avvikelserapport upprättas av entreprenör och överlämnas till beställarens representant. Avvikelserapporten ska innehålla förslag till åtgärder för att angivna riktvärden fortsättningsvis kan innehållas.

Antal och placering av mätpunkter kan komma att ändras under arbetets gång i samråd med mätkonsult.

Klagomål, skador på omgivningen och liknande ska noteras och omgående meddelas till beställaren.

6.1 Syneförrättning

Fastigheter och anläggningar inom riskområdet ska besiktigas före och efter vibrationsalstrande arbeten. Omfattning beskrivs under **rubrik 9**.

Entreprenören ska förvissa sig om att besiktningar är utförda innan vibrationsalstrande verksamhet får påbörjas.

Förbesiktningen ska normalt/om möjligt ske så att protokoll från denna hinner tillställas berörda fastighetsägare innan markarbetena påbörjas.

I samband med förbesiktningen kan uppgifter om fastigheterna komma att revideras vilket kan komma att påverka angivna riktvärden.

Efterbesiktning ska ske snarast efter slutförda markarbeten och bör ske innan eventuell annan markentreprenad påbörjas i fastigheternas närhet.

6.2 Vibrationsmätning

Vibrationsmätning ska utföras under pågående vibrationsalstrande arbeten med kontinuerligt registrerande toppvärdesmätare (mm/s), enligt Svensk Standard SS 02 52 11.

6.2.1 Vertikal svängningshastighet (mm/s)

Vid **packning och schaktning** ska vibrationsmätning utföras på byggnader och anläggningar närmast i olika riktningar.

Vid **sprängning** ska vibrationsmätning utföras på byggnader och anläggningar närmast i olika riktningar från den vibrationsalstrande verksamheten.

För tillåtna vibrationsvärden se **rubrik 8**. Mätpunkternas föreslagna placering finns redovisade under **rubrik 7**.

Aktuell erforderlig mätomfattning stäms av kontinuerligt mellan beställare och mätkonsult.

Entreprenören ska förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan vibrationsalstrande arbete får påbörjas.

6.3 Ljudnivåmätning

Om klagomål gällande buller framkommer skall en utredning kring detta utföras. Se angivna riktvärden för buller under **rubrik 5**.

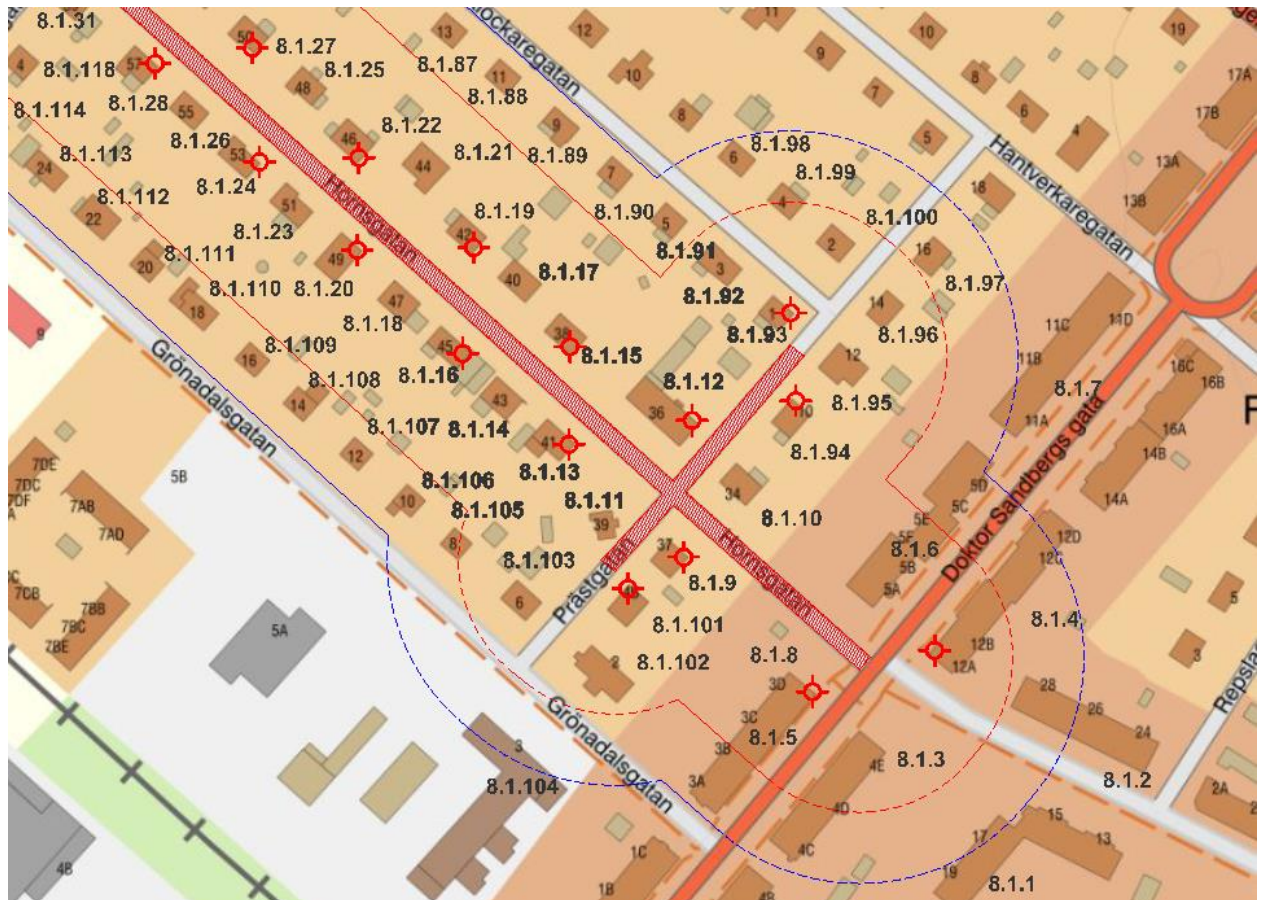
6.4 Information

Innan markarbetena påbörjas bör företag och boende i kringområdet informeras om arbetena. Informationen bör innehålla hur länge mark- respektive byggnadsarbeten kommer att pågå, trafikstörningar, kommande kontrollinsatser samt vart man vänder sig med eventuella frågor. Detta ger ofta en positiv effekt med färre klagomål som följd.

6.5 Dagbok

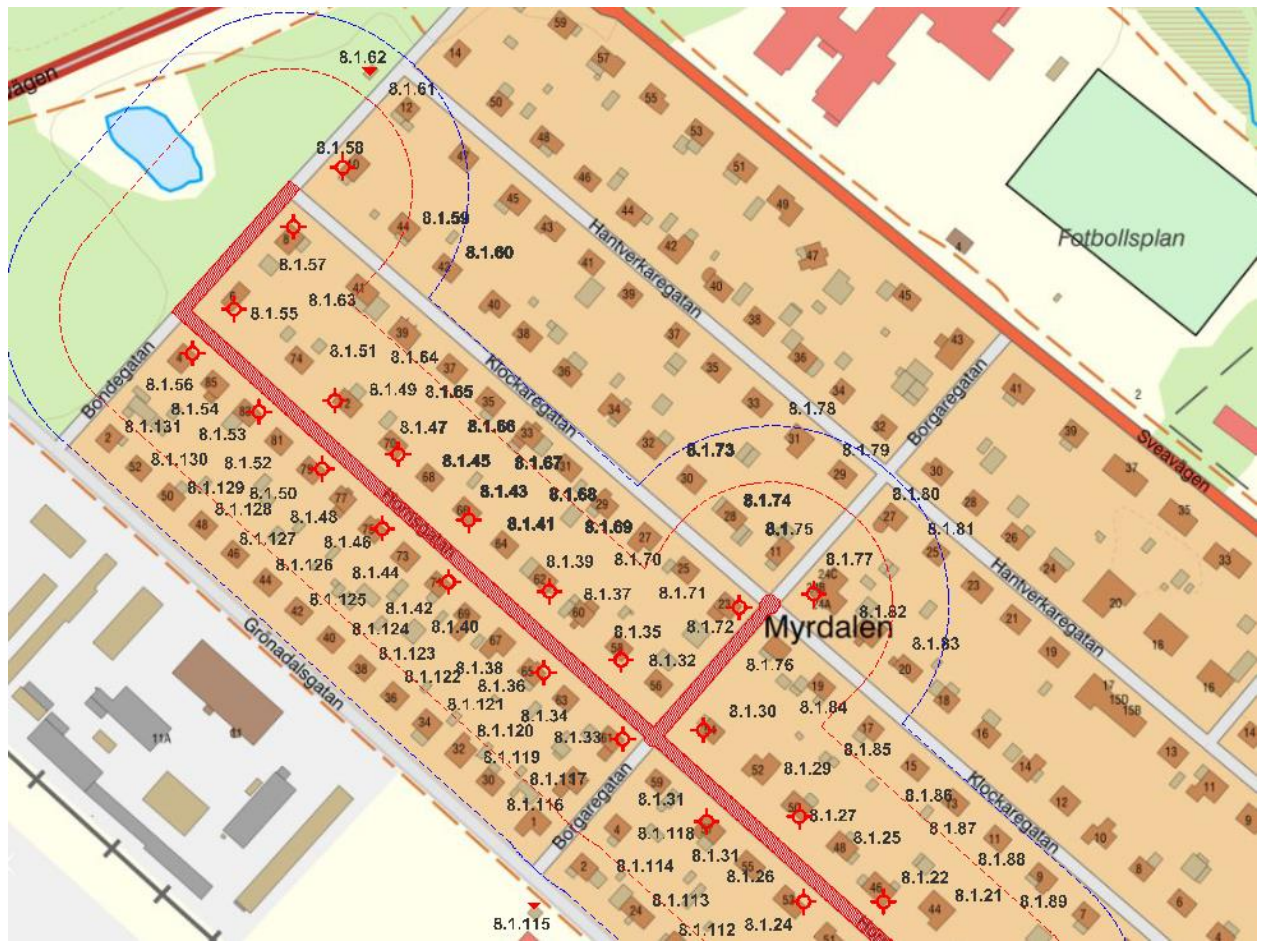
Under markentreprenaden skall dagbok föras. Dagboken ska dokumenteras med tider, dag och datum i så hög omfattning som möjligt. Platsspecifika noteringar, inkommande klagomål och avbrott skall även ingå i dagboken. Dagbok ger en bättre möjlighet till att härleda högre vibrationsvärden och ljudnivåer till ett specifikt arbete eller om störningar kommer från andra källor.

7 SITUATIONSPLAN



Figur 3 Södra delen

- 8.1.x** Identitet för inventeringsobjekt
-  Område som kan beröras av vibrationsalstrande arbeten
-  Riskområde 50 meter (Packning/Schaktning)
-  Riskområde 75 meter (Sprängning)
-  Mätpunkt för vibrationsmätning
-  Mätpunkt för accelerationsmätning



Figur 4 Norra delen

- 8.1.x** Identitet för inventeringsobjekt
-  Område som kan beröras av vibrationsalstrande arbeten
-  Riskområde 50 meter (Packning/Schaktning)
-  Riskområde 75 meter (Sprängning)
-  Mätpunkt för vibrationsmätning
-  Mätpunkt för accelerationsmätning

8 INVENTERING

Inventerade objekt inom cirka 75 meter från planerat arbetsområde har sammanställts i bilaga 1

Underlaget för byggt teknisk information är inhämtat samt bedömt av Forcit Consulting på plats.

I samband med förbesiktning av de närliggande fastigheterna kan det även framkomma sådana faktorer som påverkar här rekommenderade riktvärden. Det kan då innebära en revidering av denna rapport.

9 SAMMANSTÄLLNING KONTROLLPROGRAM

Gatuadress	ID	V ₁₀ mm/s	V _s mm/s	V _p mm/s	B	M
Hornsgatan 13-19	8.1.1	18	5,4	3,6	F	
Hornsgatan 24-28	8.1.2	18	5,4	3,6	F	
Doktor Sandbergs Gata 4C-E	8.1.3	14	4,1	2,7	P	
Doktor Sandbergs Gata 12A-D	8.1.4	18	5,4	3,6	P	V
Doktor Sandbergs Gata 3A-D	8.1.5	14	4,1	2,7	P	V
Doktor Sandbergs Gata 5A-F	8.1.6	14	4,1	2,7	P	
Doktor Sandbergs Gata 11A-D	8.1.7	18	5,4	3,6	F	
Miljöhus	8.1.8	22	6,5	4,3	F	
Hornsgatan 37	8.1.9	14	4,1	2,7	H	V
Hornsgatan 34	8.1.10	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 39	8.1.11	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 36	8.1.12	12	3,5	2,3	H	V
Hornsgatan 41	8.1.13	12	3,5	2,3	H	V
Hornsgatan 43	8.1.14	12	3,5	2,3	H	
Hornsgatan 38	8.1.15	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 45	8.1.16	12	3,5	2,3	H	V
Hornsgatan 40	8.1.17	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 47	8.1.18	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 42	8.1.19	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 49	8.1.20	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 44	8.1.21	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 46	8.1.22	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 51	8.1.23	18	5,4	3,6	H	

Hornsgatan 53	8.1.24	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 48	8.1.25	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 55	8.1.26	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 50	8.1.27	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 57	8.1.28	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 52	8.1.29	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 54	8.1.30	14	4,1	2,7	H	V
Hornsgatan 59	8.1.31	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 56	8.1.32	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 61	8.1.33	12	3,5	2,3	H	V
Hornsgatan 63	8.1.34	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 58	8.1.35	14	4,1	2,7	H	V
Hornsgatan 65	8.1.36	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 60	8.1.37	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 67	8.1.38	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 62	8.1.39	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 69	8.1.40	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 64	8.1.41	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 71	8.1.42	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 66	8.1.43	14	4,1	2,7	H	V
Hornsgatan 73	8.1.44	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 68	8.1.45	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 75	8.1.46	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 70	8.1.47	12	3,5	2,3	H	V
Hornsgatan 77	8.1.48	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 72	8.1.49	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 79	8.1.50	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 74	8.1.51	14	4,1	2,7	H	
Hornsgatan 81	8.1.52	18	5,4	3,6	H	
Hornsgatan 83	8.1.53	18	5,4	3,6	H	V
Hornsgatan 85	8.1.54	12	3,5	2,3	H	
Bondegatan 6	8.1.55	14	4,1	2,7	H	V
Bondegatan 4	8.1.56	18	5,4	3,6	H	V
Bondegatan 8	8.1.57	14	4,1	2,7	H	V
Bondegatan 10	8.1.58	18	5,4	3,6	H	V

Klockaregatan 44	8.1.59	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 42	8.1.60	14	4,1	2,7	F	
Bondegatan 12	8.1.61	12	3,5	2,3	F	
Transformatorstation	8.1.62	22	6,5	4,3	F	A
Klockaregatan 41	8.1.63	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 39	8.1.64	14	4,1	2,7	F	
Klockaregatan 37	8.1.65	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 35	8.1.66	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 33	8.1.67	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 31	8.1.68	14	4,1	2,7	F	
Klockaregatan 29	8.1.69	12	3,5	2,3	F	
Klockaregatan 27	8.1.70	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 25	8.1.71	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 23	8.1.72	14	4,1	2,7	H	V
Klockaregatan 30	8.1.73	14	4,1	2,7	F	
Klockaregatan 28	8.1.74	14	4,1	2,7	H	
Borgaregatan 11	8.1.75	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 21	8.1.76	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 24A-C	8.1.77	18	5,4	3,6	H	V
Hantverkaregatan 31	8.1.78	18	5,4	3,6	F	
Hantverkaregatan 29	8.1.79	14	4,1	2,7	F	
Hantverkaregatan 27	8.1.80	14	4,1	2,7	F	
Hantverkaregatan 25	8.1.81	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 22	8.1.82	12	3,5	2,3	H	
Klockaregatan 20	8.1.83	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 19	8.1.84	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 17	8.1.85	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 15	8.1.86	14	4,1	2,7	F	
Klockaregatan 13	8.1.87	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 11	8.1.88	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 9	8.1.89	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 7	8.1.90	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 5	8.1.91	18	5,4	3,6	F	
Klockaregatan 3	8.1.92	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 1	8.1.93	18	5,4	3,6	H	V

Prästgatan 10	8.1.94	14	4,1	2,7	H	V
Prästgatan 12	8.1.95	18	5,4	3,6	H	
Prästgatan 14	8.1.96	12	3,5	2,3	H	
Prästgatan 16	8.1.97	12	3,5	2,3	F	
Klockaregatan 6	8.1.98	12	3,5	2,3	F	
Klockaregatan 4	8.1.99	18	5,4	3,6	H	
Klockaregatan 2	8.1.100	14	4,1	2,7	H	
Prästgatan 4A-B	8.1.101	18	5,4	3,6	H	V
Prästgatan 2	8.1.102	18	5,4	3,6	H	
Grönadalsgatan 6	8.1.103	18	5,4	3,6	H	
Grönadalsgatan 3	8.1.104	22	6,5	4,3	P	
Grönadalsgatan 8	8.1.105	18	5,4	3,6	H	
Grönadalsgatan 10	8.1.106	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 12	8.1.107	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 14	8.1.108	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 16	8.1.109	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 18	8.1.110	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 20	8.1.111	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 22	8.1.112	14	4,1	2,7	F	
Grönadalsgatan 24	8.1.113	12	3,5	2,3	F	
Borgaregatan 2	8.1.114	14	4,1	2,7	F	
Transformatorstation	8.1.115	22	6,5	4,3	F	A
Borgaregatan 1	8.1.116	18	5,4	3,6	F	
Borgaregatan 3	8.1.117	18	5,4	3,6	F	
Borgaregatan 4	8.1.118	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 30	8.1.119	12	3,5	2,3	F	
Grönadalsgatan 32	8.1.120	12	3,5	2,3	F	
Grönadalsgatan 34	8.1.121	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 36	8.1.122	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 38	8.1.123	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 40	8.1.124	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 42	8.1.125	14	4,1	2,7	F	
Grönadalsgatan 44	8.1.126	14	4,1	2,7	F	
Grönadalsgatan 46	8.1.127	14	4,1	2,7	F	
Grönadalsgatan 48	8.1.128	18	5,4	3,6	F	

Grönadalsgatan 50	8.1.129	18	5,4	3,6	F	
Grönadalsgatan 52	8.1.130	14	4,1	2,7	F	
Bondegatan 2	8.1.131	18	5,4	3,6	F	
Hantverkaregatan 47	8.1.132	18	5,4	3,6	F	

Riktvärde

- V_s** = Riktvärde för schaktning
V_p = Riktvärde för packning
V₁₀ = Riktvärde 10 meter ifrån sprängplats

Besiktning

- H** = Invändig och utvändig besiktning (delar inom riskområde)
F = Enbart utvändig besiktning

Mätning

- V** = Vertikal vibrationsmätning
A = Accelerationsmätning



FORCIT CONSULTING AB

Göteborg
Malmö
Halmstad
Gällivare

Stockholm
Örebro
Jönköping
Kalix

Sundsvall
Ronneby
Linköping
Skellefteå



031 - 760 12 00
www.forcitconsulting.se